a) $(P \rightarrow (P \land Q)) \leftrightarrow P$

P	Q	$P \land Q$	$P \rightarrow (P \land Q)$	$(P \rightarrow (P \land Q)) \leftrightarrow P$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	F
F	V	F	V	F
F	F	F	V	F

b) $P_1 \land P_2 \land P_3 \land Q \rightarrow Q$

P_1	P_2	P_3	Q	$A=P_1 \land P_2$	$B= A \land P_3$	$P_1 \land P_2 \land P_3 \land Q$	$P_1 \land P_2 \land P_3 \land Q \rightarrow Q$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	V	V	F	V
V	V	F	V	V	F	F	V
V	V	F	F	V	F	F	V
V	F	V	V	F	F	F	V
V	F	V	F	F	F	F	V
V	F	F	V	F	F	F	V
V	F	F	F	F	F	F	V
F	V	V	V	F	F	F	V
F	V	V	F	F	F	F	V
F	V	F	V	F	F	F	V
F	V	F	F	F	F	F	V
F	F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	F	F	F	F	V
F	F	F	V	F	F	F	V
F	F	F	F	F	F	F	V

c) $(\neg P \leftrightarrow \neg Q) \lor (P \rightarrow Q)$

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	$P \rightarrow Q$	Resultado
V	V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	F	F	F
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V

d) $P_1 \land P_2 \land P_3 \land Q \rightarrow \neg Q$

P_1	P_2	P_3	Q	$A=P_1 \land P_2$	$B= A \land P_3$	$P_1 \land P_2 \land P_3 \land Q$	$\neg Q$	$P_1 \land P_2 \land P_3 \land Q \rightarrow \neg Q$
V	V	V	V	V	V	V	F	F
V	V	V	F	V	V	F	V	V
V	V	F	V	V	F	F	F	V
V	V	F	F	V	F	F	V	V
V	F	V	V	F	F	F	F	V
V	F	V	F	F	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F	F	F	V
V	F	F	F	F	F	F	V	V
F	V	V	V	F	F	F	F	V
F	V	V	F	F	F	F	V	V
F	V	F	V	F	F	F	F	V
F	V	F	F	F	F	F	V	V
F	F	V	V	F	F	F	F	V
F	F	V	F	F	F	F	V	V
F	F	F	V	F	F	F	F	V
F	F	F	F	F	F	F	V	V